

Промты сборки инструмента «Помощник оценщика»

Вебинар «Вайбкодинг в оценочной деятельности», 1 октября 2026 года

Семь промтов, которыми инструмент собирается с нуля в одном диалоге с языковой моделью. Каждый промт копируется в диалог целиком и отправляется по порядку. Между промтами результат проверяется на экране, строка проверки приведена после каждого промта.

Вся сборка идет в одном непрерывном диалоге, правило простое — новый продукт, новый диалог. Подойдет любой сервис с доступом к языковой модели, которая генерирует код.

Инженерные детали в промтах, а именно адреса сервисов, имена параметров и места, где лежат данные на страницах, добыты заранее и перенесены в тексты готовыми. Менять их не нужно.

Повторная сборка по этим промтам даст похожий, но не побайтово тот же код, это штатное свойство метода. Сверяйте поведение программы по проверкам, а не текст кода.

Сервисы Росреестра и Яндекс.Недвижимости отвечают только на обращения из российской сети.

П1. Мини-ТЗ и карточка объекта

Я занимаюсь оценкой недвижимости и не умею программировать. Напиши мне на Python простое приложение на Streamlit. На вход кадастровый номер объекта. Приложение прямым запросом получает характеристики объекта через открытый программный интерфейс геопортала НСПД Росреестра: адрес <https://nspd.gov.ru/api/geoportal/v2/search/geoportal>, параметры запроса: query - кадастровый номер, thematicSearchId - 1 (раздел поиска объектов недвижимости, как на публичной кадастровой карте). Для запроса используй библиотеку curl_cffi с режимом impersonate="chrome", а не requests: защита сайта распознает обычные программные запросы по отпечатку TLS-соединения и отвечает ошибкой 403, а curl_cffi неотличима от настоящего браузера Chrome. Заголовки поставь как у браузера на публичной кадастровой карте: user-agent - Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/150.0.0.0 Safari/537.36, referer - <https://nspd.gov.ru/map?thematic=PKK>, priority - u=1, i, accept - */*. Сертификат сайта выпущен российским удостоверяющим центром - проверку сертификата для этого запроса отключи и подави предупреждение. Сайт отвечает только на обращения с российских адресов, поэтому при ошибке соединения объясни это пользователю словами. Ответ приходит в JSON, объекты лежат в data.features, поля каждого - в properties.options: cad_num - номер, readable_address - адрес, specified_area или land_record_area или build_record_area - площадь, permitted_use_established_by_document или purpose - назначение, cost_value - кадастровая стоимость. Из ответа возьми только объект, чей кадастровый номер точно совпал с введенным, иначе скажи, что объект не найден. Покажи характеристики карточкой на экране. Никаких сохраненных данных и примеров в коде быть не должно - только прямой запрос. Подбор аналогов и выгрузки я попрошу позже. Сделай самую простую версию, которая делает только это. Весь код в одном файле, с комментариями по-русски для новичка.

Проверка. Запустить, ввести номер существующего объекта — карточка на экране (нужна российская сеть). Затем намеренно сломать: ввести номер с пробелами и выключить интернет. Приложение остановится с трассировкой на экране — это материал для П2.

Кадастровые номера для прогона

77:01:0002023:91 63:01:0643004:372 63:01:0643004:328 63:01:0643004:371 63:01:0643004:369 63:01:0643004:365

П2. Устранение отказа, двумя половинами

Сначала первая половина — текст ошибки целиком, без пересказа.

вот ошибка, починим: [сюда вставить сообщение об ошибке из терминала или с экрана целиком]

Затем, когда конкретная ошибка устранена, вторая половина закрепляет поведение.

Сделай, чтобы приложение вообще не останавливалось с трассировкой на экране.

1. Перед запросом проверяй, что введен кадастровый номер: четыре группы цифр через двоеточие. Пробелы внутри и по краям вычищай сам. На другой текст отвечай подсказкой о формате.
2. Если сервис Росреестра не ответил за 12 секунд или соединение не установилось, объясни словами: сервис отвечает только из российской сети, нужно проверить соединение и повторить.
3. Если сервис ответил, но объекта с таким номером нет, так и напиши и предложи проверить номер по выписке или договору.

Проверка. Номер с пробелами ищется, «привет» дает подсказку, недоступный сервис дает понятное объяснение через 12 секунд.

П3. Подбор аналогов

Теперь подбор аналогов. Ниже карточки объекта покажи таблицу текущих объявлений о продаже квартир с Яндекс.Недвижимости. Как искать. Страница выдачи вида <https://realty.yandex.ru/samara/kupit/kvartira/> принимает фильтр по площади прямо в адресе: параметры `areaMin` и `areaMax`. Возьми площадь объекта плюс-минус 20 процентов. Город определи из адреса объекта по небольшому справочнику "город в адресе - город в адресе сайта": москва - `moskva`, Санкт-Петербург - `sankt-peterburg`, казань - `kazan`, самара - `samara`, тольятти - `tolyatti`, саратов - `saratov`, ульяновск - `ulyanovsk`, оренбург - `orenburg`, пенза - `penza`. Название города ищи в адресе по границам слова, а не простым вхождением, иначе Омск найдется внутри Томска. Если города в справочнике нет, скажи об этом словами и поиск пропусти. Данные выдачи лежат прямо в HTML страницы в виде JSON внутри конструкции `window.INITIAL_STATE = {...}`. Достань этот JSON, аккуратно посчитав фигурные скобки и пропуская скобки внутри строк в кавычках. Объявления лежат в `search.offers.entities`, у каждого `price.value` - цена, `area.value` - площадь, `location.geocoderAddress` - адрес, `url` - ссылка (начинается с `//`, допиши `https`:). Объявления без цены или площади пропускай. В таблице покажи цену, площадь, цену за кв. м, адрес и ссылку. Над таблицей покажи адрес страницы выдачи, которую запрашивало приложение, чтобы я мог открыть ее в браузере и проверить подбор руками. Если вместо данных на странице нет `INITIAL_STATE`, значит сайт показал проверку на робота - скажи об этом словами. Никаких сохраненных объявлений в коде.

Проверка. По номеру объекта с известной площадью приходит таблица, все площади в вилке плюс-минус 20 процентов, ссылки открываются, адрес выдачи совпадает с тем, что открывается в браузере.

П4. Адрес, допуск, сегменты, отбор и сводка

Доработай подбор аналогов, четыре изменения.

1. Отсортируй аналоги по похожести на объект. Сначала объявления на той же улице, что у объекта: сравнивай названия улиц без слов "улица", "проспект", "шоссе", "переулок" и их

сокращений, порядок слов не важен. Внутри групп сортируй по близости площади. Добавь в таблицу колонки "совпадение_адреса" (та же улица или тот же город) и "отклонение_площади_%", а также этаж в виде 4/9 из полей floorsOffered и floorsTotal.

2. Вынеси допуск по площади в ползунок на боковой панели, от 10 до 50 процентов, по умолчанию 20. Если объявлений при выбранном допуске нет, напиши об этом и предложи увеличить допуск. Читай до двух страниц выдачи: страницы на сайте нумеруются с единицы, первая отдается без параметра, вторая - параметр page=2 (значение page=1 вернет первую страницу повторно). Число страниц выдачи есть в search.offers.pager.totalPages, дубли по ссылке убирай.

3. Сегмент поиска определяй по назначению объекта из Росреестра: жилое - квартиры (kupit/kvartira), офисное, конторское, административное или просто нежилое - офисы (kupit/kommercheskaya-nedvizhimost/ofis), торговое - торговые помещения (kupit/kommercheskaya-nedvizhimost/torgovoe-pomeshchenie), индивидуальный жилой дом - дома (kupit/dom). На боковую панель добавь переключатель сегмента, ручной выбор важнее автоматики. Если Росреестр не отдал площадь объекта, спроси ее числовым полем. Справочник городов дополни: новосибирск - novosibirsk, екатеринбург - ekaterinburg, нижний новгород - nizhniy_novgorod.

4. У каждого аналога отметка "в расчет", по умолчанию включена. Под таблицей сводка по включенным аналогам: сколько их, средняя цена за кв. м и ориентир стоимости объекта - средняя цена за кв. м, умноженная на площадь объекта. Карточка объекта не должна пропадать при переключении отметок, а при новом поиске старая карточка убирается с экрана, даже если новый поиск не удался.

Проверка. Объявления с той же улицей наверху с отметкой «та же улица»; ползунок с повторным нажатием кнопки сужает и расширяет выдачу; отметки пересчитывают сводку, карточка объекта на месте.

П5. Выгрузка в Excel

Добавь кнопку, которая скачивает Excel. В книге два листа. Лист "Аналоги" - данные объявлений как есть, включая адрес, этаж, совпадение адреса и ссылку. Лист "Расчет" - шапка со сведениями об объекте (номер, адрес, площадь, кадастровая стоимость), затем таблица: по каждому аналогу адрес, цена, площадь, цена за кв. м формулой, поле корректировки в процентах (по умолчанию ноль), скорректированная цена за кв. м формулой, вес аналога (по умолчанию единица). Ниже средневзвешенная цена за кв. м через СУММПРОИЗВ и ориентир стоимости объекта - средневзвешенная цена, умноженная на площадь объекта из шапки листа. Все формулы должны пересчитываться при правке корректировок руками, вставленных чисел быть не должно. Числа в денежном формате с разделителями разрядов. Подписи в шапке листа не должны обрезаться шириной колонки - сделай колонку подписей достаточно широкой.

Проверка. Скачать, открыть именно в Excel (быстрый просмотр показывает ячейки с формулами пустыми), поменять корректировку — итог пересчитался. Подписи шапки («Кадастровый номер», «Площадь объекта, кв. м») видны целиком.

П6. Справка Word с фотографиями

Добавь кнопку, которая скачивает Word. В документе шапка: название инструмента, дата формирования, число аналогов, блок по объекту (номер, адрес, площадь, назначение, кадастровая стоимость) и оба источника данных - какой сервис дал карточку объекта и какая страница выдачи дала объявления, у каждого дата обращения. Затем карточка каждого аналога: заголовок, адрес, цена, площадь и этаж, цена за кв. м, совпадение адреса, текст объявления (если он длиннее 600 знаков, обрежь по границе предложения с многоточием), ссылка, дата обращения и фотография объявления. Заголовок собери из числа комнат (поле

roomsTotal в выдаче), площади и этажа, например "2-комн. квартира, 54 кв. м, 4/9 эт.". Ссылка на фотографию есть в выдаче в поле `apLargeImages` (бери первую; если она начинается с `//`, допиши `https:`). Фото качай при сборке документа, таймаут 8 секунд; если фото не скачалось, собирай карточку аналога без него и выгрузку не срывай. Рядом с кнопкой добавь отметку, которой фото можно отключить, чтобы справка собиралась быстрее. Часть объявлений в выдаче партнерские, их ссылка ведет на сторонний сайт - помечай такие ссылки в карточке словами "партнерская площадка". Этот же заголовок аналога добавь первой колонкой в таблицу на экране. В конце шапки добавь оговорку: подбор выполнен автоматически по площади и адресу и служит рабочей заготовкой, отбор аналогов и корректировки останутся профессиональным суждением оценщика, кадастровая стоимость не является рыночной.

Проверка. Скачать Word: шапка с источниками, датами и оговоркой на месте, у большинства карточек фото, партнерские ссылки помечены, документ открывается без ошибок.

П7. Запуск с рабочего стола

Прогон промтов шел на Windows, ветка macOS собрана про запас.

Сделай запуск приложения с рабочего стола, без терминала. Нужны два файла - один для Windows, второй для macOS, оба лежат рядом с `app.py` и делают одно и то же.

1. Windows - файл «Запустить помощник оценщика.bat». Кодировка файла CP866, первой строкой `chcp 866`, иначе командная строка не прочитает русский текст. Файл переходит в свою папку и выполняет `python -m streamlit run app.py`.
2. macOS - файл «Запустить помощник оценщика.command» с правами на исполнение, кодировка UTF-8, тот же порядок действий с `python3`.
3. Перед запуском проверь три условия и на каждое дай ответ словами. Первое - приложение уже работает на порту 8501: тогда просто открой браузер на этом адресе и закройся. Второе - Python на компьютере отсутствует: дай ссылку на `python.org` и напomini про отметку "Add Python to PATH" на Windows. Третье - нужных библиотек нет: поставь их сам через `pip` и продолжи запуск.
4. Streamlit при первом запуске спрашивает почту в терминале и держит браузер закрытым, пока не получит ответ. Создай файл `credentials.toml` в папке `.streamlit` домашнего каталога с пустым полем `email`, чтобы этого вопроса не было.
5. Нарисуй иконку приложения и сохрани ее двумя файлами - значок.ico для Windows и значок.png для macOS.
6. Напиши пошагово, как сделать ярлык на рабочем столе и подставить ему эту иконку - отдельно для Windows и для macOS.

Проверка. Двойной клик по ярлыку на рабочем столе поднимает приложение и открывает браузер.

Повторный клик при уже работающем приложении открывает браузер и второй экземпляр не поднимает. На компьютере без Python выходит понятное объяснение со ссылкой на установку.